

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



PRÁCTICA EXPERIMENTAL - UNIDAD II

TEMA:

AQUAGUEST - SISTEMA PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE DE UNA CAMARONERA.

INTEGRANTES:

AMAGUA SACON ROBYN WILLIAN

CRESPO ESPINOZA KLEBER OBED

GAMARRA ARAUJO EDHU XAVIER

PONCE RIVERA MERY HELENMAY

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

FECHA:

13/06/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

LINK DE GITHUB:

https://github.com/EdhuXav/Proyecto_IR_Camaronera_CCGaPQ

Índice general

1. Introducción	5
1.1. Propósito del documento	5
1.2. Alcance del producto	5
1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.4. Referencias	8
1.5. Visión general del documento	8
2. Descripción general	10
2.1. Perspectiva del producto	10
2.2. Funciones del producto	11
2.3. Clases y características de usuarios	12
2.4. Mapa de stakeholders	12
2.5. Entorno operativo	13
2.6. Restricciones	14
2.7. Suposiciones y dependencias	14
3. Requisitos específicos	15
3.1. Interfaces externas	15
3.1.1. Interfaz de usuario	18
3.1.2. Interfaz de hardware	20
3.1.3. Interfaz de software	20
3.2. Requisitos funcionales	20
3.2.1. Módulo Gestión de Estanques	21
3.2.2. Módulo Control de Siembras	22
3.2.3. Módulo Monitoreo del Agua	23
3.2.4. Módulo Alimentación	24
3.2.5. Módulo Historial Sanitario	25
3.2.6. Módulo Gestión de Empleados	26
3.2.7. Módulo Inventario y Bodega	27
3.2.8. Módulo Mantenimiento	27
3.2.9. Módulo Gestión de Cosechas	28
3.2.10. Módulo Reportes	29

3.2.11. Módulo Inteligencia Artificial	29
3.3. Requisitos no funcionales	29
3.4. Restricciones de diseño	31
4. Verificación y validación	32
4.1. Métodos de verificación de requisitos	32
4.2. Criterios de aceptación	32
4.3. Métodos de validación de requisitos	32
4.4. Criterios de aceptación	33
5. Conclusiones	35
5.1. Decisiones de Diseño Tempranas	35
5.2. Trabajo Pendiente	35
A. Glosario	38
B. Modelado del sistema (UML)	40
B.1. Diagrama de casos de uso general	40
B.1.1. Diagrama de casos de uso general	40
B.2. Especificación textual de casos de uso	41
B.3. Diagrama de clases conceptual	43
C. Matriz de trazabilidad parcial (completa)	45
C.1. Propósito y Alcance	45
C.2. Matriz de Trazabilidad	45
C.3. Cobertura de Trazabilidad	47
D. Diagramas de apoyo	48
D.1. Diagrama de Dependencia Estratégica	48
D.2. Diagrama de Modelo Racional Estratégico	49
E. Repositorio GitHub	50

Índice de figuras

2.1. Diagrama de Contexto del Sistema	10
3.1. Interfaz de inicio de sesión del sistema AquaGest.	15
3.2. Menu principal del sistema AquaGest con indicadores operacionales.	16
3.3. Interfaz de gestión de estanques del sistema AquaGest.	16
3.4. Interfaz de registro de siembra del sistema AquaGest.	17
3.5. Interfaz de monitoreo de parámetros del agua del sistema AquaGest.	17
3.6. Interfaz del plan de alimentación del sistema AquaGest.	17
3.7. Interfaz de inventario de bodega del sistema AquaGest.	18
3.8. Interfaz de registro de cosecha del sistema AquaGest.	18
3.9. Interfaz de reportes y comparativos del sistema AquaGest.	18
B.1. Diagrama de Contexto del Sistema	40
B.2. Diagrama de Clases del Sistema	44
D.1. Diagrama de Dependencia estratégica del Sistema	48
D.2. Diagrama de Modelo Racional Estratégico del Sistema	49

Índice de cuadros

1.1. Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas.	7
2.1. Clases y características de los usuarios del sistema.	12
2.2. Mapa de stakeholders del proyecto según la matriz poder–interés.	13
3.1. Interfaces de usuario del sistema y requisitos funcionales asociados.	19
3.2. Requisitos no funcionales del sistema (ISO/IEC 25010).	30
A.1. Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas.	38
B.1. Casos de uso extendidos del sistema (CU-01 a CU-05).	41
B.2. Relaciones principales y multiplicidad del modelo de dominio.	43
C.1. Matriz de trazabilidad completa entre evidencias, requisitos y casos de uso. . . .	45

Capítulo 1

Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del Sistema para la Gestión Inteligente de una Camaronera, denominado **AquaGest**, elaborado conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] en el marco de la asignatura Ingeniería de Requerimientos (4to nivel) de la Carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ).

El documento está dirigido a los siguientes interesados:

- **Desarrolladores de software:** como especificación técnica de las funcionalidades que deberá implementar el sistema.
- **Equipo de pruebas (testers):** como base para el diseño de casos de prueba y criterios de aceptación.
- **Stakeholders del cliente (Compañía Biofina):** para validar que el sistema satisfaga sus necesidades operativas y de negocio.
- **Docente evaluador:** para la revisión académica del proceso de ingeniería de requisitos aplicado.

La Entrega 1A cubrió la fase de planificación y elicitación. La presente Entrega 2 (1B) acumula y reemplaza a la Entrega 1A, incorpora las correcciones señaladas por el docente y añade las secciones correspondientes a los requisitos específicos formalizados (RF y RNF), interfaces externas mediante mockups, modelado UML, priorización MoSCoW y la matriz de trazabilidad parcial.

1.2. Alcance del producto

Nombre del software: AquaGest — Sistema para la Gestión Inteligente de Camaroneras.

¿Qué hará el sistema?

- Gestionar el registro y seguimiento de estanques/piscinas (identificación, estado, capacidad de siembra).
- Controlar el ciclo completo de siembra: fechas, cantidad de larvas, proveedor y responsable.
- Registrar y monitorear parámetros del agua (oxígeno, pH, temperatura, salinidad, turbidez, alcalinidad) con alertas automáticas ante valores fuera de rango.
- Gestionar el plan de alimentación diario por estanque, ajuste de raciones y registro de consumo.
- Administrar el historial sanitario: detección de enfermedades, tratamientos y seguimiento.
- Gestionar empleados, sus roles y la asignación de tareas diarias.
- Controlar inventario de bodega (balanceado, medicinas, herramientas, repuestos, combustible).
- Registrar cosechas y calcular rendimiento por estanque/hectárea.
- Generar reportes de producción, costos y análisis comparativos entre ciclos.
- Incorporar componentes de Inteligencia Artificial para predicción de cosecha óptima, detección de anomalías en parámetros de agua y recomendaciones de alimentación [2], [3].

¿Qué NO hará el sistema (exclusiones explícitas)?

- No gestionará la logística de transporte hacia mercados externos.
- No incluirá módulos de contabilidad general ni facturación.
- No controlará sistemas de riego externos a la camaronera.
- No ofrecerá integración con plataformas de comercio electrónico.

Beneficios esperados

- Reducción de pérdidas por mortalidad no detectada oportunamente.
- Optimización del uso de alimento balanceado.
- Trazabilidad completa de cada ciclo productivo.
- Toma de decisiones basada en datos e inteligencia artificial.

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Cuadro 1.1: Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas.

Término	Definición
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software / Software Requirements Specification.
RF	Requisito Funcional: define qué debe hacer el sistema.
RNF	Requisito No Funcional: define cómo debe comportarse el sistema (calidad).
Estanque / Piscina	Área delimitada con agua donde se cultiva el camarón.
Siembra	Proceso de introducir larvas de camarón en un estanque preparado.
Grameo	Medición periódica del peso promedio del camarón para evaluar su crecimiento.
Larva	Estadio juvenil del camarón (<i>Litopenaeus vannamei</i>) al momento de la siembra.
Balanceado	Alimento granulado formulado para el camarón, disponible en distintos tamaños según etapa.
Atarrayeo	Técnica de muestreo con red para estimar la población y peso del camarón en el estanque.
Biomasa	Cantidad total estimada de camarón en una piscina (expresada en kg o libras).
Parámetros del agua	Variables fisicoquímicas: oxígeno disuelto, pH, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad.
FCR	<i>Food Conversion Ratio</i> : índice de eficiencia alimenticia (alimento consumido / biomasa ganada).
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> : control de acceso basado en roles.
MoSCoW	Técnica de priorización: Must have / Should have / Could have / Won't have.
IA	Inteligencia Artificial aplicada a predicción, detección de anomalías y recomendaciones.
IoT	Internet de las Cosas: sensores conectados para captura automática de datos.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
ISO/IEC	International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission.
UTEQ	Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
ISR-401 / 20303	Código de la asignatura Ingeniería de Requisitos, cuarto nivel.

1.4. Referencias

Las referencias completas se encuentran en la sección de Referencias al final del documento. Las principales fuentes normativas y bibliográficas son:

- IEEE/ISO/IEC 29148:2018 — *Requirements Engineering* [1].
- ISO/IEC 25010:2023 — *Systems and Software Quality Requirements* (taxonomía RNF). *[Pendiente: referencia bibliográfica completa no incluida en el listado original de fuentes]*
- SWEBOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024. *[Pendiente: referencia bibliográfica completa no incluida en el listado original de fuentes]*
- Estudios sobre sistemas inteligentes de acuicultura [2], [4], [5].
- Metodologías de elicitación y priorización de requisitos [6], [7], [8].
- Entrevista realizada a Christian Leonel Franco Anchundia, Administrador de la Compañía Biofina, 28 de mayo de 2026 (ver Apéndice B).
- Encuesta aplicada al personal operativo de la Compañía Biofina, junio de 2026 (ver Apéndice B).

1.5. Visión general del documento

El presente ERS se organiza de la siguiente manera:

- **Capítulo 1 (Introducción):** propósito, alcance, glosario y referencias.
- **Capítulo 2 (Descripción General):** perspectiva del producto, funciones principales, características de usuarios, restricciones y suposiciones.
- **Capítulo 3 (Requisitos Específicos):** interfaces externas con mockups, requisitos funcionales (plantilla de 8 atributos), requisitos no funcionales cuantificados según ISO/IEC 25010, y restricciones de diseño.
- **Capítulo 4 (Modelado UML):** diagrama de casos de uso general, casos de uso detallados y diagrama de clases conceptual.
- **Capítulo 5 (Priorización y Trazabilidad):** clasificación, priorización MoSCoW y matriz de trazabilidad parcial.
- **Capítulo 6 (Conclusiones):** logros de la entrega, decisiones de diseño tempranas y trabajo pendiente.
- **Apéndice A (Plan del Proyecto de IR):** identificación de stakeholders (incluyendo matriz interés-influencia), cronograma y técnicas de elicitación.

- **Apéndice B (Evidencias de Elicitación):** guía de entrevista, actas de reunión, resultados de la encuesta y registro de evidencias de campo.
- **Apéndice C (Clasificación y Priorización MoSCoW):** clasificación de todos los requisitos con su prioridad justificada.
- **Apéndice D (Matriz de Trazabilidad):** trazabilidad parcial evidencia → requisito → caso de uso.
- **Apéndice E (Repositorio GitHub):** estructura del repositorio y enlace al proyecto.

Capítulo 2

Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

AquaGest es un sistema de información nuevo, diseñado para reemplazar los procesos manuales actuales de la Compañía Biofina (Camaronera El Guasmo). Actualmente, el registro de actividades se realiza en hojas de papel y cuadernos físicos, sin trazabilidad digital ni capacidad analítica [2]. El sistema operará como una aplicación web accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles. Se integrará con sensores IoT para la captura automática de parámetros del agua [9], y contará con un módulo de IA para análisis predictivo.

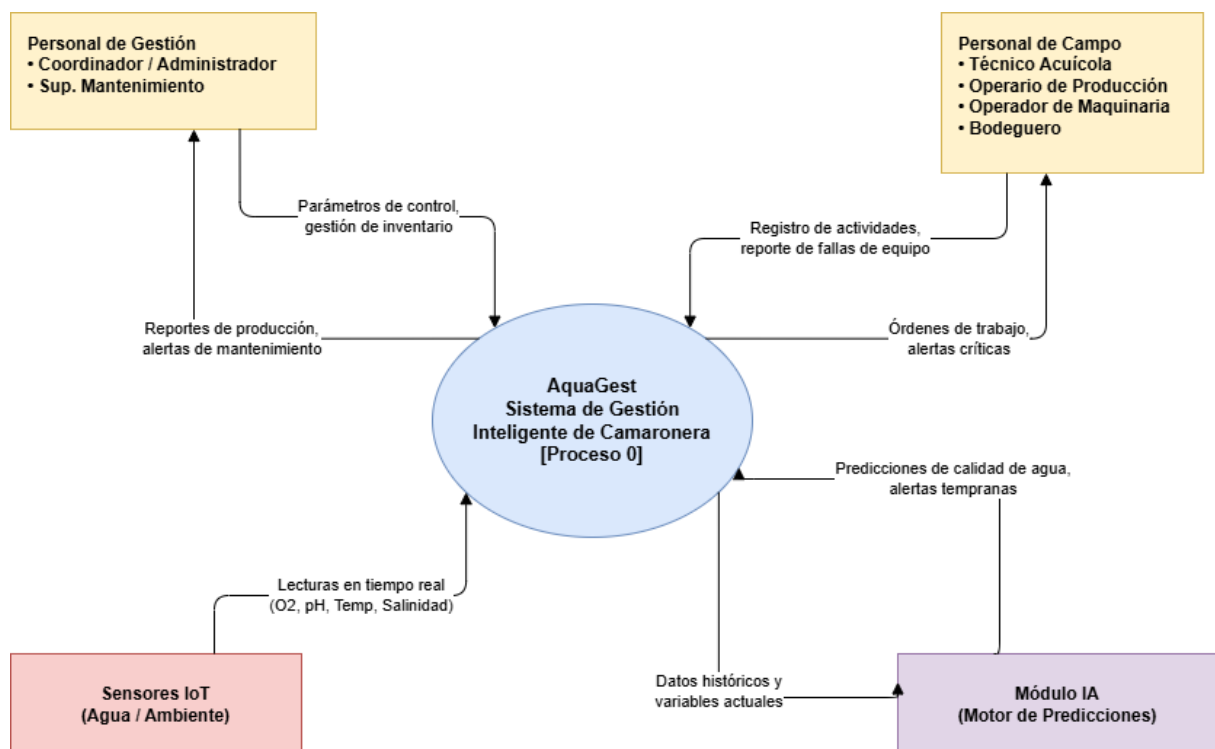


Figura 2.1: Diagrama de Contexto del Sistema

Actores externos

- Administrador.
- Técnico Acuícola.
- Operario de Producción.
- Operador de Maquinaria.
- Supervisor Técnico de Mantenimiento.
- Bodeguero.

Sistemas externos

- Sensores IoT (agua/ambiente).
- Módulo de IA (predicciones).

2.2. Funciones del producto

A continuación, un resumen de alto nivel de las funciones principales de AquaGest:

- **Gestión de Estanques:** registro, consulta y actualización del estado de cada piscina (activa, en preparación, en cosecha, inactiva).
- **Control de Siembras:** registro de cada ciclo productivo con información de larvas, proveedor y seguimiento semanal de grameo.
- **Monitoreo de Parámetros del Agua:** visualización en tiempo real y alertas automáticas cuando los valores salen del rango óptimo [4].
- **Gestión de Alimentación:** cálculo y registro diario de raciones por estanque, ajuste según biomasa estimada.
- **Historial Sanitario:** registro de incidentes, diagnósticos y tratamientos aplicados.
- **Gestión de Empleados y Tareas:** administración de roles, asignación de actividades diarias y control de cumplimiento.
- **Inventario de Bodega:** control de stock de insumos (balanceado, medicinas, repuestos, combustible).
- **Gestión de Cosechas:** registro de rendimiento, peso total y talla del camarón por estanque.

- **Reportes y Análisis:** generación de reportes de producción, costos y comparativos entre ciclos.
- **Módulo de Inteligencia Artificial:** predicción de momento óptimo de cosecha, detección de anomalías en calidad del agua y recomendaciones de alimentación [3].

2.3. Clases y características de usuarios

Cuadro 2.1: Clases y características de los usuarios del sistema.

Tipo de Usuario	Descripción	Nivel Técnico	Frecuencia de Uso
Coordinador / Administrador	Toma decisiones estratégicas, supervisa operaciones, genera reportes gerenciales.	Medio	Diaria
Técnico Acuícola	Monitorea y controla parámetros de agua, evalúa salud del cultivo.	Alto	Varias veces al día
Operario de Producción	Registra actividades de siembra, alimentación y grameo.	Bajo-Medio	Diaria
Operador de Maquinaria	Reporta fallas de equipos (bombas, aireadores, vehículos).	Bajo	Ocasional
Supervisor Técnico de Mantenimiento	Gestiona órdenes de mantenimiento preventivo y correctivo.	Medio	Diaria
Bodeguero	Administra entradas y salidas de inventario de insumos.	Bajo-Medio	Diaria

2.4. Mapa de stakeholders

La siguiente tabla presenta la clasificación de los stakeholders del proyecto según la matriz poder–interés y la estrategia de gestión definida para cada uno [7].

Cuadro 2.2: Mapa de stakeholders del proyecto según la matriz poder–interés.

Stakeholder	Poder	Interés	Cuadrante	Estrategia de gestión
Christian Franco Anchundia (Administrador, Biofina)	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Comunicación frecuente, validación directa de requisitos
Técnico Acuícola	Medio	Alto	Mantener informado	Consultas periódicas, prioridad en validación de RF de monitoreo
Operario de Producción	Medio	Alto	Mantener informado	Involucrar en pruebas de usabilidad de siembra/alimentación
Bodeguero	Medio	Alto	Mantener informado	Validar RF de inventario antes de cierre del Apéndice C
Supervisor Técnico de Mantenimiento	Media	Media	Mantener satisfecho	Informar avances del módulo de mantenimiento
Operador de Maquinaria	Baja	Media	Monitorear	Comunicación mínima, reportes de avance generales
Equipo de desarrollo (estudiantes UTEQ)	Alta	Alta	Gestionar de cerca	Reuniones internas de seguimiento semanal
Mg. Gleiston Guerrero Ulloa (docente evaluador)	Alta	Media	Mantener satisfecho	Entregables conforme a cronograma y rúbrica

2.5. Entorno operativo

Software: el sistema deberá ser una aplicación web compatible con los navegadores Chrome (v100+) y Firefox (v100+). La base de datos deberá ser relacional (PostgreSQL o MySQL).

Conectividad: las instalaciones de la camaronera cuentan con conectividad a internet limitada; el sistema deberá soportar operación offline con sincronización posterior para los módulos críticos (registro de alimentación y parámetros de agua).

Hardware: los dispositivos de usuario serán principalmente tabletas Android y computadoras de escritorio de gama media. El sistema no podrá requerir hardware especializado en el lado del cliente.

Integración externa: sensores IoT para parámetros del agua (pH, oxígeno, temperatura, sali-

nidad, turbidez, alcalinidad), adquiridos de forma independiente por la empresa [9].

2.6. Restricciones

Regulatorias: el sistema deberá cumplir con la normativa ecuatoriana de acuicultura y las disposiciones de la Subsecretaría de Acuicultura del Ecuador.

Seguridad: los datos de producción son confidenciales para la empresa; se requerirá autenticación de usuarios y control de acceso basado en roles (RBAC).

Presupuesto: el desarrollo deberá priorizar soluciones de bajo costo (frameworks y bibliotecas de código abierto).

2.7. Suposiciones y dependencias

- Se asume que la Compañía Biofina dispondrá de al menos un servidor local o servicio de nube para el alojamiento del sistema.
- Se asume que los usuarios recibirán capacitación básica para el uso del sistema antes de su despliegue.
- Se asume que los sensores IoT para parámetros del agua serán adquiridos por la empresa de forma independiente al desarrollo del software.
- Si la empresa decide cambiar de proveedor de almacenamiento en la nube, los requisitos de portabilidad de datos deberán revisarse.
- La precisión del módulo de IA dependerá de la disponibilidad de datos históricos de al menos dos ciclos productivos completos.

Capítulo 3

Requisitos específicos

3.1. Interfaces externas

A continuación se presentan los mockups de las principales pantallas del sistema AquaGuest.

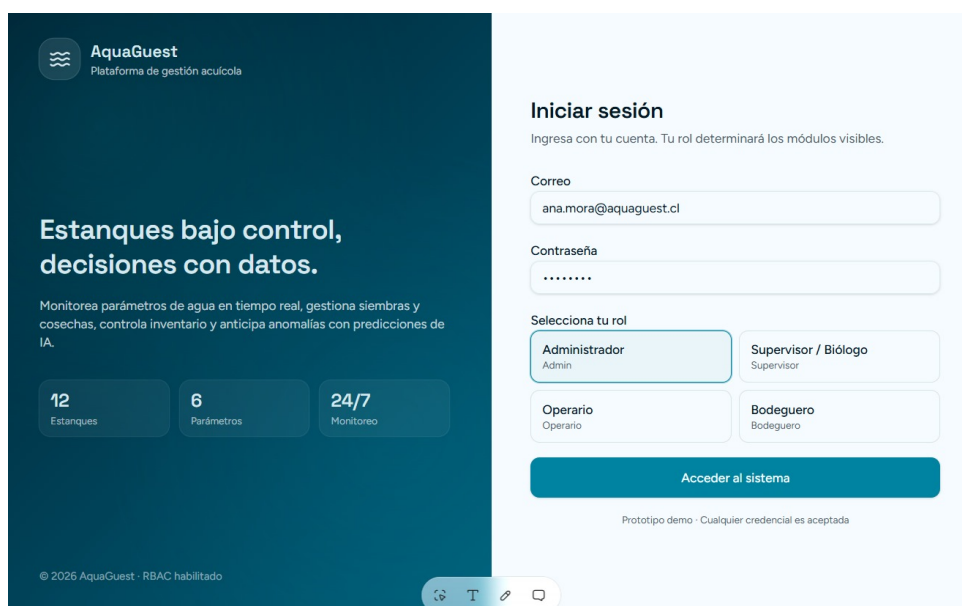


Figura 3.1: Interfaz de inicio de sesión del sistema AquaGuest.

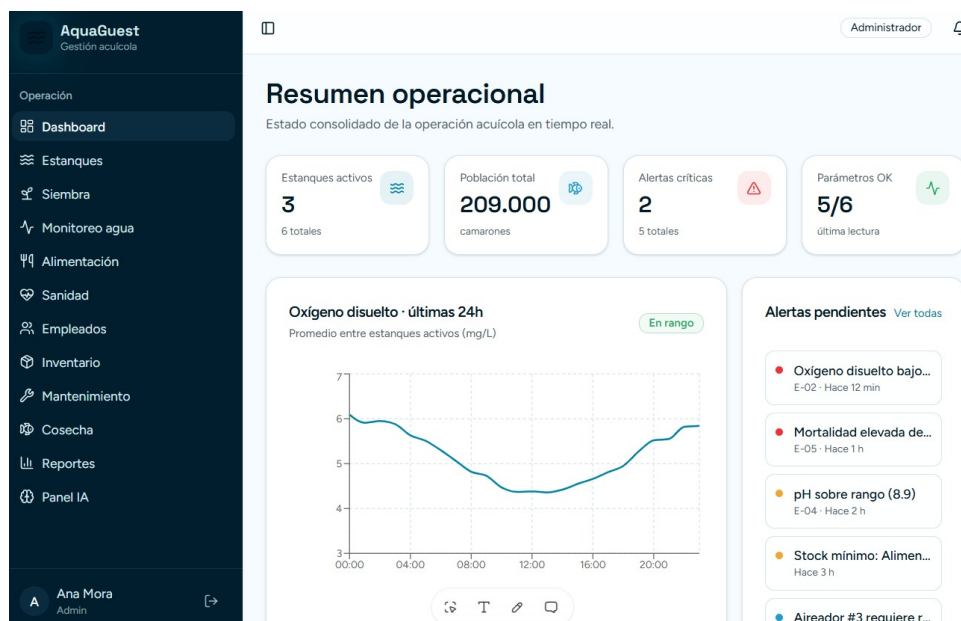


Figura 3.2: Menu principal del sistema AquaGest con indicadores operacionales.

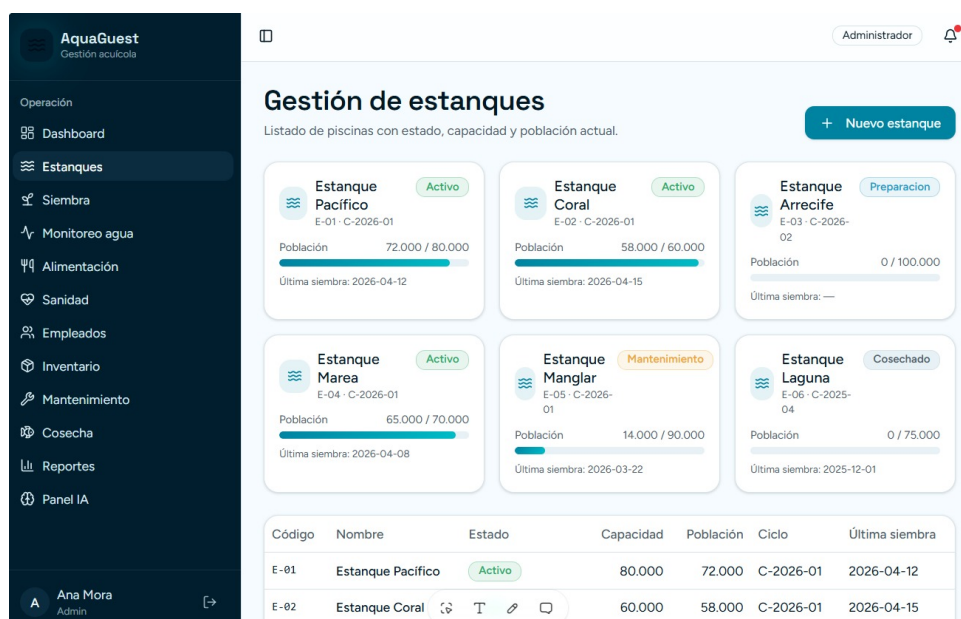


Figura 3.3: Interfaz de gestión de estanques del sistema AquaGest.

Registro de siembra
Captura de nuevas siembras y consulta del historial por estanque.

Nueva siembra

Estanque: E-03 Estanque Anacleto

Fecha: 28/04/2026

Cantidad de larvas: 80000

Proveedor: LarvaTech S.A.

Responsable: C. Rojas

Observaciones: Lota PL-12

Historial
Últimas siembras registradas

ID	Estanque	Fecha	Larvas	Proveedor	Responsable	Supervivencia %
S-228	E-01	2026-04-12	80.000	LarvaTech S.A.	C. Rojas	92%
S-229	E-02	2026-04-15	65.000	AquaSemilla	M. Vega	89%
S-238	E-04	2026-04-08	70.000	LarvaTech S.A.	C. Rojas	93%
S-237	E-05	2026-03-22	90.000	BioMarino	L. Pérez	16%

Figura 3.4: Interfaz de registro de siembra del sistema AquaGest.



Figura 3.5: Interfaz de monitoreo de parámetros del agua del sistema AquaGest.

Plan de alimentación
Ración diaria sugerida y registro de consumo real por estanque.

Calculadora de ración

Biomasa estimada (kg): 1840

Tasa de alimentación (%): 3.2

Frecuencia (eventos/día): 3

Ración diaria sugerida: **58.9 kg**
+ 19.6 kg por evento

Plan del día
Ración sugerida vs consumo real

Estanque	Biomasa	Tasa %	Ración (kg)	Real (kg)	Eventos
E-01	1840 kg	3.2	58.9	57	07:00 / 12:00 / 17:00
E-02	1520 kg	3.4	51.7	50.2	07:00 / 12:00 / 17:00
E-04	1710 kg	3.1	53	53	07:00 / 12:00 / 17:00
E-05	280 kg	2	5.6	4.1	08:00 / 16:00

Figura 3.6: Interfaz del plan de alimentación del sistema AquaGest.

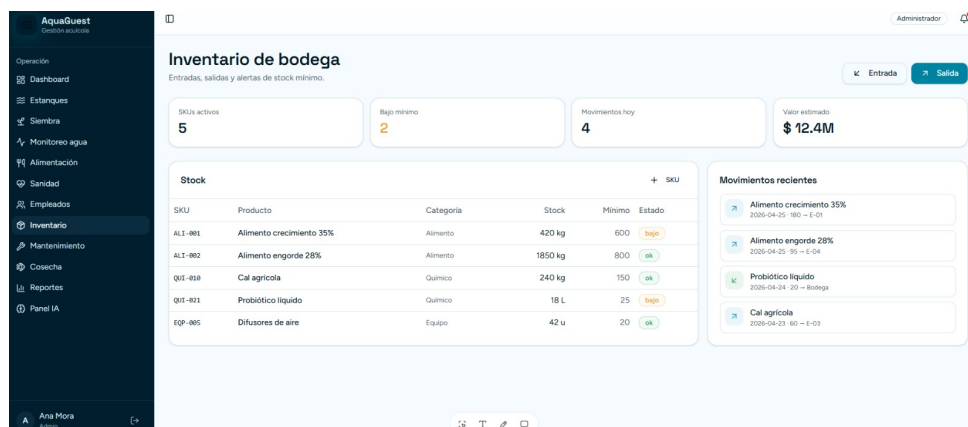


Figura 3.7: Interfaz de inventario de bodega del sistema AquaGest.

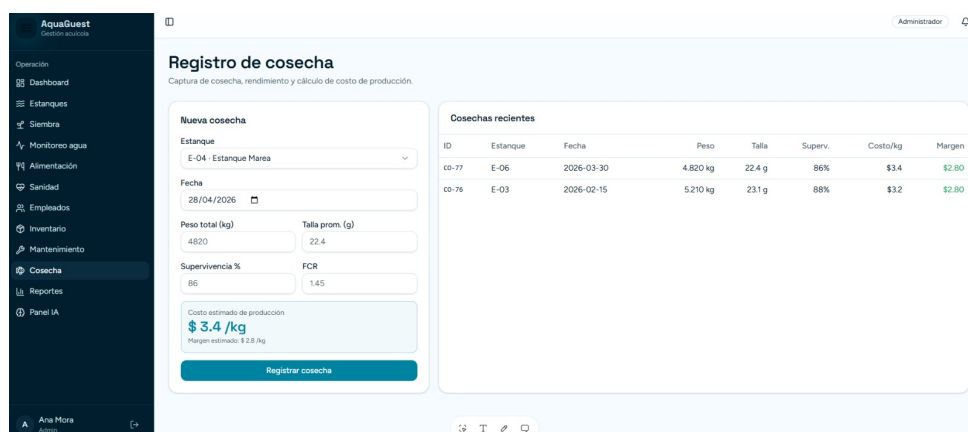


Figura 3.8: Interfaz de registro de cosecha del sistema AquaGest.

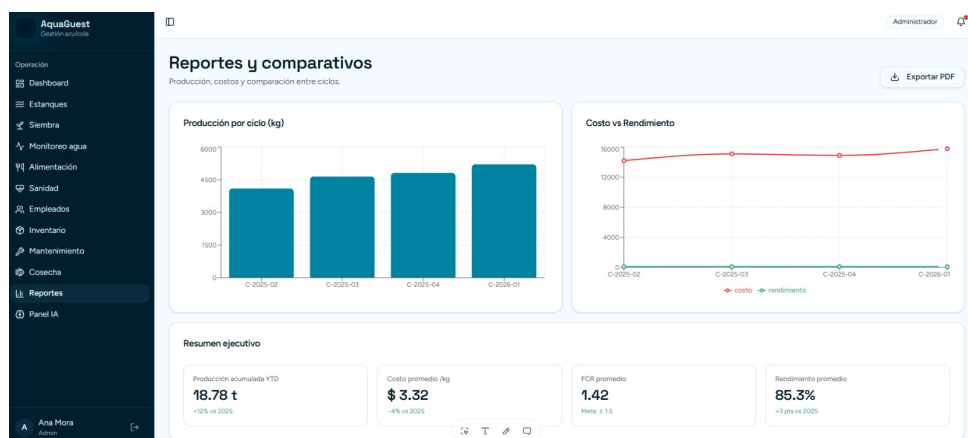


Figura 3.9: Interfaz de reportes y comparativos del sistema AquaGest.

3.1.1. Interfaz de usuario

La siguiente tabla presenta las principales interfaces de usuario del sistema, su descripción y los requisitos funcionales que soportan.

Cuadro 3.1: Interfaces de usuario del sistema y requisitos funcionales asociados.

Pantalla	Descripción	RF que soporta
Login / Selección de rol	Autenticación con usuario y contraseña; redirección según rol (RBAC).	RF-17, RF-18
Dashboard general	Resumen de estanques activos, alertas pendientes (agua, sanitarias, inventario) y accesos rápidos según rol.	RF-04, RF-10, RF-16, RF-20
Gestión de Estanques	Listado de piscinas con estado, capacidad, formulario de alta/edición.	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04
Registro de Siembra	Formulario de nueva siembra (fecha, larvas, proveedor, responsable) y vista de historial por estanque.	RF-05, RF-06, RF-07, RF-08
Monitoreo de Parámetros del Agua	Vista en tiempo real (tabla o gráfico) de pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez, alcalinidad, con indicador de alerta.	RF-09, RF-10, RF-11
Plan de Alimentación	Cálculo de ración diaria sugerida y formulario de registro de consumo real por estanque.	RF-12, RF-13, RF-14
Historial Sanitario	Registro de incidentes (síntomas, diagnóstico, tratamiento) y listado de alertas de mortalidad.	RF-15, RF-16
Gestión de Empleados y Tareas	Alta de empleados, asignación de roles y tareas diarias, vista de cumplimiento.	RF-17, RF-18
Inventario de Bodega	Entradas/salidas de insumos, niveles de stock y alertas de stock mínimo.	RF-19, RF-20
Órdenes de Mantenimiento	Registro y seguimiento de mantenimiento preventivo/correctivo de equipos.	RF-21
Registro de Cosecha	Formulario de cosecha (peso, talla, rendimiento) y cálculo de costo de producción.	RF-22, RF-23
Reportes y Comparativos	Generación de reportes de producción, costos y comparación entre ciclos.	RF-24
Panel de IA	Predicción de cosecha óptima, anomalías detectadas y recomendaciones de alimentación.	RF-25

3.1.2. Interfaz de hardware

Sensores IoT: dispositivos de medición de pH, oxígeno disuelto, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad, instalados en cada estanque. Comunicación inalámbrica (WiFi o LoRa, según disponibilidad de cobertura en campo) hacia un gateway local que sincroniza con el servidor central.

Dispositivos cliente: tabletas Android (mínimo Android 10) para captura en campo y computadoras de escritorio de gama media para roles administrativos. No se requiere hardware especializado adicional en el lado del cliente.

3.1.3. Interfaz de software

Formato de intercambio con sensores IoT: JSON sobre MQTT o HTTP REST, con timestamp, ID de estanque, tipo de parámetro y valor.

Base de datos: PostgreSQL o MySQL (relacional), acceso mediante ORM o consultas SQL parametrizadas.

API interna: API REST para comunicación entre el frontend (web/tablet) y el backend, y entre el backend y el módulo de IA.

Módulo de IA: se comunica con el sistema principal mediante una API interna que recibe variables históricas (grameos, parámetros de agua, alimentación) y devuelve predicciones (momento óptimo de cosecha, anomalías, recomendaciones).

3.2. Requisitos funcionales

A continuación se presentan los requisitos funcionales del sistema, organizados por módulos. Cada requisito especifica su descripción, origen, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones, prioridad y criterio de verificación (plantilla de 8 atributos).

3.2.1. Módulo Gestión de Estanques

RF-01 — Registro de estanque	
Descripción	El sistema debe permitir registrar cada piscina con número/identificación único, tamaño en hectáreas, capacidad de siembra y estado actual.
Actor/Origen	Administrador / Entrevista (RC-01).
Entradas	ID, nombre, tamaño (ha), estado inicial.
Salidas	Confirmación de registro, ficha del estanque.
Precondición	Usuario autenticado con rol Administrador.
Postcondición	El estanque queda disponible para asignación de siembras.
Prioridad & Verificación	Must have. Al registrar un estanque con datos válidos, el sistema lo persiste y lo muestra en el listado en menos de 2 segundos.

RF-02 — Cálculo de capacidad máxima de siembra	
Descripción	El sistema debe calcular la capacidad máxima de larvas por estanque según su superficie.
Actor/Origen	Administrador / Entrevista (RC-02).
Entradas	Superficie en hectáreas.
Salidas	Capacidad máxima estimada de larvas.
Precondición	Estanque registrado con superficie válida (> 0).
Postcondición	Valor disponible para validación de siembra (RF-05).
Prioridad & Verificación	Must have. Para 5 ha, el sistema sugiere 1 500 000 larvas ($\pm 5\%$).

RF-03 — Registro de sobrecarga controlada	
Descripción	Permite registrar sobrecarga del estanque con justificación.
Actor/Origen	Administrador / Entrevista (RC-03).
Entradas	Cantidad adicional (libras), motivo.
Salidas	Registro asociado a la siembra.
Precondición	Siembra activa en el estanque.
Postcondición	Sobrecarga registrada en historial.
Prioridad & Verificación	Should have. Acepta solo 1000–2000 lb con justificación obligatoria.

RF-04 — Actualización de estado del estanque	
Descripción	El sistema debe registrar el estado del estanque (activo, preparación, cosecha, inactivo).
Actor/Origen	Administrador / Técnico Acuícola / Entrevista y Encuesta (RC-04).
Entradas	Nuevo estado seleccionado.
Salidas	Estado actualizado en dashboard.
Precondición	Estanque existente.
Postcondición	Registro de auditoría generado.
Prioridad & Verificación	Must have. Guarda usuario, fecha y cambio de estado.

3.2.2. Módulo Control de Siembras

RF-05 — Registro de siembra	
Descripción	El sistema debe registrar cada siembra con fecha de inicio, cantidad de larvas, tipo de larva, laboratorio de origen y responsable.
Actor/Origen	Operario de Producción / Encuesta (RC-05).
Entradas	Fecha, cantidad de larvas, tipo, laboratorio, responsable.
Salidas	Ficha de siembra vinculada al estanque.
Precondición	Estanque en estado “preparación” o “activo”.
Postcondición	La siembra queda activa y disponible para seguimiento de grameo.
Prioridad & Verificación	Must have. El sistema rechaza el registro si la cantidad de larvas excede la capacidad máxima (RF-02) más la sobrecarga autorizada (RF-03).

RF-06 — Registro de grameo semanal	
Descripción	El sistema debe registrar los grameos semanales por estanque (peso promedio, fecha, observaciones).
Actor/Origen	Técnico Acuícola / Entrevista (RC-06).
Entradas	Fecha, peso promedio (g), observaciones.
Salidas	Registro de grameo añadido al historial de la siembra.
Precondición	Siembra activa.
Postcondición	Disponible para cálculo de crecimiento (RF-07) e IA (RF-25).
Prioridad & Verificación	Must have. Se asocia correctamente a la semana del ciclo productivo.

RF-07 — Historial de crecimiento	
Descripción	Mostrar el crecimiento del camarón por ciclo productivo.
Actor/Origen	Técnico Acuícola / Entrevista (RC-07).
Entradas	Estanque, ciclo.
Salidas	Gráfico y tabla de peso promedio.
Precondición	Existencia de grameos.
Postcondición	Consulta sin cambios en datos.
Prioridad & Verificación	Should have. El sistema muestra el 100% de los grameos registrados para el estanque/ciclo seleccionado, ordenados cronológicamente por fecha, verificado contra el conteo total de registros en base de datos.

RF-08 — Alerta de crecimiento inferior al esperado	
Descripción	Generar alerta si el crecimiento es inferior al esperado [5].
Actor/Origen	Técnico Acuícola / Entrevista (RC-08).
Entradas	Peso actual vs anterior.
Salidas	Notificación de alerta.
Precondición	Mínimo 2 grameos consecutivos.
Postcondición	Alerta registrada hasta revisión.
Prioridad & Verificación	Should have. Si ganancia < 2 g, alerta en 24 h.

3.2.3. Módulo Monitoreo del Agua

RF-09 — Registro de parámetros del agua	
Descripción	El sistema debe permitir registrar mediciones de parámetros del agua: pH, oxígeno, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad.
Actor/Origen	Técnico Acuícola / Sensor IoT / Encuesta (RC-09).
Entradas	Valor de cada parámetro, fecha/hora, estanque.
Salidas	Registro histórico de parámetros.
Precondición	Estanque activo.
Postcondición	El dato queda disponible para evaluación de rango (RF-10).
Prioridad & Verificación	Must have. El sistema acepta registros manuales y automáticos (IoT) sin pérdida de datos con timestamp correcto.

RF-10 — Alerta por parámetro fuera de rango	
Descripción	El sistema debe generar alertas automáticas cuando cualquier parámetro del agua esté fuera del rango óptimo definido.
Actor/Origen	Técnico Acuícola / Entrevista y Encuesta (RC-10).
Entradas	Valor recibido, rango configurado por parámetro.
Salidas	Notificación de alerta.
Precondición	Rango óptimo configurado.
Postcondición	Alerta visible hasta ser atendida (RF-11).
Prioridad & Verificación	Must have. Alerta en menos de 1 minuto desde detección.

RF-11 — Registro de acción correctiva	
Descripción	Registrar la acción tomada ante parámetros fuera de rango.
Actor/Origen	Técnico Acuícola / Encuesta (RC-11).
Entradas	Descripción de la acción, responsable, fecha.
Salidas	Cierre de alerta.
Precondición	Alerta activa (RF-10).
Postcondición	Alerta en estado “atendida”.
Prioridad & Verificación	Should have. No se permite cerrar sin responsable ni acción.

3.2.4. Módulo Alimentación

RF-12 — Cálculo de ración diaria	
Descripción	El sistema debe calcular la ración diaria de alimento por estanque en función de la biomasa estimada y la etapa de crecimiento.
Actor/Origen	Operario de Producción / Entrevista y Encuesta (RC-12).
Entradas	Biomasa estimada, etapa de crecimiento, tipo de balanceado.
Salidas	Cantidad sugerida de ración diaria.
Precondición	Existe al menos un grameo registrado para estimar biomasa.
Postcondición	La ración sugerida queda disponible para registro de consumo (RF-13).
Prioridad & Verificación	Must have. El cálculo se recalcula automáticamente tras cada nuevo grameo registrado.

RF-13 — Registro de consumo de alimento	
Descripción	El sistema debe registrar diariamente el tipo de alimento, cantidad suministrada, horario y responsable.
Actor/Origen	Operario de Producción / Encuesta (RC-13).
Entradas	Tipo de balanceado, cantidad, horario, estanque, responsable.
Salidas	Registro diario de consumo.
Precondición	Estanque con siembra activa.
Postcondición	Disponible para cálculo de FCR (RF-14).
Prioridad & Verificación	Must have. El sistema no permite guardar si falta alguno de los campos obligatorios.

RF-14 — Informe de eficiencia alimenticia (FCR)	
Descripción	Generar informe de eficiencia alimenticia (FCR).
Actor/Origen	Administrador / Entrevista (RC-14).
Entradas	Alimento consumido total, biomasa ganada.
Salidas	Valor FCR e interpretación.
Precondición	Datos suficientes del ciclo productivo.
Postcondición	Reporte generado.
Prioridad & Verificación	Should have. El valor de FCR calculado por el sistema coincide ($\pm 0,05$) con el cálculo de control realizado manualmente sobre los mismos datos del ciclo, en al menos 3 ciclos de prueba.

3.2.5. Módulo Historial Sanitario

RF-15 — Registro de incidente sanitario	
Descripción	El sistema debe permitir registrar incidentes sanitarios con fecha, síntomas observados, diagnóstico y tratamiento aplicado.
Actor/Origen	Técnico Acuícola / Entrevista (RC-15).
Entradas	Fecha, síntomas, diagnóstico, tratamiento, estanque.
Salidas	Ficha de incidente sanitario.
Precondición	Estanque con siembra activa.
Postcondición	El incidente queda en el historial sanitario del estanque.
Prioridad & Verificación	Must have. El sistema permite adjuntar al menos una observación de texto libre además de los campos estructurados.

RF-16 — Alerta de mortalidad anormal	
Descripción	El sistema debe alertar al técnico acuícola cuando se registre una mortalidad anormal en un estanque.
Actor/Origen	Técnico Acuícola / Entrevista y Encuesta (RC-16).
Entradas	Cantidad de mortalidad reportada, umbral configurado.
Salidas	Notificación de alerta.
Precondición	Umbral de mortalidad normal configurado por etapa.
Postcondición	La alerta queda visible hasta su revisión.
Prioridad & Verificación	Must have. El sistema dispara la alerta cuando la mortalidad reportada supera el umbral configurado, en un máximo de 1 minuto.

3.2.6. Módulo Gestión de Empleados

RF-17 — Registro de empleados	
Descripción	El sistema debe registrar empleados con nombre, cédula, cargo, rol en el sistema y fecha de ingreso.
Actor/Origen	Administrador / Encuesta (RC-17).
Entradas	Nombre, cédula, cargo, rol, fecha de ingreso.
Salidas	Ficha de empleado, credenciales de acceso.
Precondición	Usuario con permiso de Administrador.
Postcondición	El empleado puede autenticarse según su rol asignado (RBAC).
Prioridad & Verificación	Must have. El sistema valida que la cédula sea única y rechaza duplicados.

RF-18 — Asignación y control de tareas diarias	
Descripción	El sistema debe permitir asignar tareas diarias a empleados por área y registrar su cumplimiento.
Actor/Origen	Administrador / Supervisores / Encuesta (RC-18).
Entradas	Tarea, área, empleado asignado, fecha.
Salidas	Estado de cumplimiento (pendiente/completada).
Precondición	Empleado registrado y activo.
Postcondición	El historial de cumplimiento queda disponible para reportes.
Prioridad & Verificación	Should have. En pruebas de control de acceso, el 100 % de los intentos de marcar una tarea como completada por un usuario distinto al asignado o a un supervisor son rechazados por el sistema.

3.2.7. Módulo Inventario y Bodega

RF-19 — Gestión de inventario de insumos	
Descripción	El sistema debe gestionar el inventario de insumos (balanceado, medicinas, herramientas, repuestos, combustible): entradas, salidas y stock actual.
Actor/Origen	Bodeguero / Encuesta (RC-19).
Entradas	Tipo de insumo, cantidad, tipo de movimiento (entrada/salida), responsable.
Salidas	Stock actualizado.
Precondición	Insumo registrado en catálogo.
Postcondición	El stock se actualiza de forma inmediata tras cada movimiento.
Prioridad & Verificación	Must have. El sistema rechaza salidas que dejarían el stock en negativo.

RF-20 — Alerta de stock mínimo	
Descripción	El sistema debe generar una alerta cuando el stock de un insumo crítico sea inferior al nivel mínimo configurado.
Actor/Origen	Bodeguero / Encuesta (RC-20).
Entradas	Stock actual, nivel mínimo configurado.
Salidas	Notificación de alerta al Bodeguero y Administrador.
Precondición	Nivel mínimo configurado para el insumo.
Postcondición	La alerta permanece activa hasta que el stock se reponga sobre el mínimo.
Prioridad & Verificación	Should have. La alerta se genera automáticamente al momento en que el stock cruza el umbral mínimo, sin necesidad de consulta manual.

3.2.8. Módulo Mantenimiento

RF-21 — Registro de órdenes de mantenimiento	
Descripción	El sistema debe registrar las órdenes de mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos: bombas, aireadores, generadores y vehículos.
Actor/Origen	Supervisor Técnico de Mantenimiento / Encuesta (RC-21).
Entradas	Equipo, tipo de mantenimiento, fecha, descripción, responsable.
Salidas	Orden de mantenimiento con estado (pendiente/en proceso/concluida).
Precondición	Equipo registrado en el catálogo de activos.
Postcondición	El historial de mantenimiento del equipo queda actualizado.
Prioridad & Verificación	Could have. Cada orden concluida registra fecha de cierre y responsable que la ejecutó.

3.2.9. Módulo Gestión de Cosechas

RF-22 — Registro de cosecha	
Descripción	El sistema debe registrar cada cosecha con fecha, estanque, peso total, talla promedio y rendimiento (libras/hectárea).
Actor/Origen	Administrador / Encuesta (RC-22).
Entradas	Fecha, estanque, peso total, talla promedio.
Salidas	Rendimiento calculado, ficha de cosecha.
Precondición	Estanque en estado “cosecha”.
Postcondición	El estanque puede pasar a estado “inactivo” o “preparación” para el siguiente ciclo.
Prioridad & Verificación	Must have. El rendimiento (libras/hectárea) se calcula automáticamente a partir del peso total y la superficie del estanque.

RF-23 — Cálculo de costo de producción	
Descripción	El sistema debe calcular el costo de producción por cosecha, incluyendo alimento, insumos y mano de obra.
Actor/Origen	Administrador / Encuesta (RC-23).
Entradas	Consumo de alimento del ciclo, insumos utilizados, costo de mano de obra.
Salidas	Costo total y costo por libra producida.
Precondición	Cosecha registrada (RF-22) y datos de alimentación/inventario disponibles para el ciclo.
Postcondición	Ninguna (reporte).
Prioridad & Verificación	Should have. El costo total calculado coincide con la suma de los tres componentes (alimento + insumos + mano de obra), verificable contra un cálculo manual de control.

3.2.10. Módulo Reportes

RF-24 — Reportes comparativos de producción	
Descripción	El sistema debe generar reportes comparativos de producción entre ciclos productivos.
Actor/Origen	Administrador / Entrevista y Encuesta (RC-24).
Entradas	Selección de ciclos/estanques a comparar.
Salidas	Reporte (tabla/gráfico) con métricas comparadas (rendimiento, FCR, costo).
Precondición	Al menos dos ciclos productivos con datos completos.
Postcondición	Ninguna (reporte exportable).
Prioridad & Verificación	Should have. El archivo exportado (PDF o Excel) contiene el 100 % de las filas y columnas visibles en el reporte en pantalla, verificado mediante comparación de conteo de registros entre la vista web y el archivo exportado.

3.2.11. Módulo Inteligencia Artificial

RF-25 — Predicción de momento óptimo de cosecha	
Descripción	El sistema debe incorporar un módulo de IA que prediga el momento óptimo de cosecha con base en el historial de grameos y parámetros del agua [2], [3].
Actor/Origen	Técnico Acuícola / Administrador / Entrevista (RC-25).
Entradas	Historial de grameos, parámetros de agua, datos de ciclos anteriores.
Salidas	Fecha estimada óptima de cosecha, nivel de confianza.
Precondición	Disponibilidad de datos históricos de al menos dos ciclos productivos completos (Sección 2.7).
Postcondición	La predicción queda visible en el Panel de IA y puede actualizarse con nuevos datos.
Prioridad & Verificación	Could have. La predicción se regenera automáticamente cada vez que se registra un nuevo grameo, y muestra explícitamente su nivel de confianza o margen de error.

3.3. Requisitos no funcionales

Cada requisito no funcional (RNF) se asocia a una característica de calidad de ISO/IEC 25010 y se cuantifica con métrica y criterio de verificación, evitando términos vagos.

Cuadro 3.2: Requisitos no funcionales del sistema (ISO/IEC 25010).

Requisito	Descripción	Criterio de verificación
RNF-01 — Eficiencia de desempeño (<i>Performance Efficiency</i>)	El sistema debe registrar un nuevo dato de parámetro de agua (manual o vía IoT) en un tiempo de respuesta no mayor a 2 segundos bajo carga normal (hasta 50 usuarios concurrentes).	Prueba de carga con 50 usuarios concurrentes; tiempo de respuesta medido en el percentil 95 ≤ 2 s.
RNF-02 — Disponibilidad (<i>Reliability / Availability</i>)	El sistema debe estar disponible al menos el 98 % del tiempo mensual, excluyendo ventanas de mantenimiento programado.	Monitoreo de uptime durante un mes; tiempo de inactividad no programado ≤ 14.4 horas/mes.
RNF-03 — Usabilidad (<i>Usability / Operability</i>)	Un operario de producción (nivel técnico bajo-medio) debe poder completar el registro de alimentación diaria en un máximo de 3 pasos y 60 segundos, sin capacitación previa más allá de la inducción básica.	Prueba de usabilidad con al menos 3 operarios reales; tiempo promedio de tarea ≤ 60 s y tasa de error ≤ 10 %.
RNF-04 — Seguridad (<i>Security</i>)	El sistema debe implementar control de acceso basado en roles (RBAC) y cifrado de contraseñas mediante bcrypt o equivalente, bloqueando el acceso a módulos no autorizados para cada rol.	Pruebas de control de acceso: 0 accesos exitosos a funciones no autorizadas en el 100 % de los casos de prueba por rol; contraseñas nunca almacenadas en texto plano.
RNF-05 — Tolerancia a fallos (<i>Fault Tolerance</i>)	Los módulos críticos deben permitir captura de datos sin conexión a internet, sincronizando al menos el 95 % de los registros pendientes dentro de los 5 minutos posteriores a recuperar la conectividad.	Prueba de desconexión de 30 minutos con 20 registros offline; sincronización ≥ 95 % dentro de 5 minutos tras reconexión.
RNF-06 — Compatibilidad (<i>Compatibility / Portability</i>)	El sistema debe funcionar sin errores en Chrome v100+ y Firefox v100+, en escritorio (1366x768 o superior) y tablet Android (10 pulgadas o superior).	Pruebas funcionales completas en ambos navegadores y en al menos 2 dispositivos; 0 errores bloqueantes.
RNF-07 — Mantenibilidad (<i>Maintainability</i>)	El backend debe mantener una cobertura de pruebas unitarias automatizadas de al menos 60 % en módulos críticos (alimentación, parámetros de agua, siembras).	Reporte de cobertura generado por herramientas de testing; cobertura ≥ 60 % en módulos críticos.

3.4. Restricciones de diseño

- **Arquitectura cliente-servidor:** el sistema debe diseñarse bajo arquitectura cliente-servidor con API REST, permitiendo el consumo desde web y futuras aplicaciones móviles nativas sin rediseño del backend.
- **Base de datos relacional:** la base de datos debe ser relacional (PostgreSQL o MySQL), conforme a la restricción tecnológica definida en las secciones 2.5 y 2.6. No se permite el uso de motores NoSQL como almacenamiento principal de datos transaccionales.
- **Diseño de interfaz (UX):** la interfaz debe priorizar formularios cortos y de bajo esfuerzo cognitivo para roles de nivel técnico bajo-medio (Operario, Bodeguero), conforme al RNF-03 de usabilidad.
- **Sincronización offline:** el módulo de sincronización offline (RNF-05) debe implementarse mediante una cola local de operaciones pendientes, evitando copias completas de la base de datos en el dispositivo cliente, debido a limitaciones de hardware definidas en la sección 2.5.
- **Módulo de inteligencia artificial:** el módulo de IA (RF-25) debe implementarse como un servicio desacoplado del backend principal (microservicio o componente independiente), de forma que su entrenamiento o falla no afecte la disponibilidad del sistema (RNF-02).
- **Uso de software libre:** todo el desarrollo debe priorizar frameworks y bibliotecas de código abierto, conforme a la restricción presupuestaria definida en la sección 2.6.

Capítulo 4

Verificación y validación

4.1. Métodos de verificación de requisitos

4.2. Criterios de aceptación

4.3. Métodos de validación de requisitos

Con el fin de garantizar que los requisitos definidos para el sistema AquaGest satisfacen las necesidades de la Compañía Biofina y cumplen con los objetivos establecidos en este documento, se aplicarán los siguientes métodos de validación:

- **Revisión con los stakeholders:** Los requisitos funcionales y no funcionales serán revisados junto con el administrador de la camaronera, el técnico acuícola, el bodeguero y demás usuarios involucrados, verificando que reflejen correctamente los procesos reales de la organización.
- **Inspección documental:** Se comprobará que todos los requisitos sean completos, consistentes, no ambiguos, verificables y trazables, conforme a los lineamientos del estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018. Asimismo, se verificará la correspondencia entre requisitos, casos de uso y la matriz de trazabilidad.
- **Validación mediante casos de uso:** Cada requisito funcional será validado utilizando los casos de uso definidos para el sistema, comprobando que el flujo principal y los escenarios alternativos permitan cumplir la funcionalidad esperada.
- **Pruebas funcionales:** Se ejecutarán casos de prueba para verificar que cada módulo del sistema (gestión de estanques, siembras, monitoreo del agua, alimentación, inventario, cosechas y reportes) produzca los resultados esperados con datos válidos e inválidos.
- **Pruebas de requisitos no funcionales:** Los atributos de calidad, como rendimiento,

disponibilidad, seguridad, usabilidad y compatibilidad, serán evaluados mediante pruebas de carga, pruebas de control de acceso, pruebas de usabilidad y pruebas de funcionamiento en diferentes dispositivos y navegadores.

- **Validación por aceptación del usuario:** Antes de considerar finalizado el sistema, los usuarios clave realizarán pruebas sobre los procesos principales para confirmar que el software satisface las necesidades operativas de la camaronera y cumple con los objetivos planteados durante la etapa de levantamiento de requisitos.

4.4. Criterios de aceptación

CA-01 – Registro de estanques

Dado que el administrador ha iniciado sesión y posee permisos para registrar estanques.

Cuando ingrese un identificador único, la superficie, la capacidad y el estado del estanque, y seleccione la opción Guardar.

Entonces el sistema deberá registrar el estanque correctamente, mostrar un mensaje de confirmación y visualizarlo en el listado de estanques.

CA-02 – Registro de siembra

Dado que existe un estanque disponible para siembra y el operario tiene permisos para registrar una nueva siembra.

Cuando registre la fecha, cantidad de larvas, laboratorio de origen y responsable.

Entonces el sistema deberá validar que la cantidad de larvas no exceda la capacidad permitida y registrar la siembra exitosamente.

CA-03 – Registro de parámetros del agua

Dado que existe un estanque activo.

Cuando el técnico acuícola registre manualmente o mediante sensores IoT los parámetros del agua.

Entonces el sistema deberá almacenar las mediciones y generar una alerta automática si algún parámetro se encuentra fuera del rango establecido.

CA-04 – Registro de alimentación

Dado que existe una siembra activa y se ha calculado la biomasa estimada.

Cuando el operario registre la cantidad de alimento suministrada.

Entonces el sistema deberá guardar el consumo, actualizar el historial de alimentación y dejar la información disponible para el cálculo del FCR.

CA-05 – Gestión de inventario

Dado que existe un insumo registrado en la bodega.

Cuando el bodeguero registre una salida de inventario.

Entonces el sistema deberá actualizar el stock disponible y rechazar la operación si la cantidad solicitada genera un stock negativo.

CA-06 – Registro de cosecha

Dado que el estanque se encuentra en estado de cosecha.

Cuando el administrador registre el peso total y la talla promedio obtenidos.

Entonces el sistema deberá calcular automáticamente el rendimiento por hectárea, almacenar la información y generar el registro de cosecha.

CA-07 – Generación de reportes

Dado que existen ciclos productivos registrados.

Cuando el administrador solicite un reporte comparativo de producción.

Entonces el sistema deberá generar el reporte con los datos seleccionados y permitir su exportación en formato PDF o Excel.

CA-08 – Acceso al sistema

Dado que un usuario posee credenciales válidas y un rol asignado.

Cuando inicie sesión en AquaGest.

Entonces el sistema deberá autenticar al usuario y mostrar únicamente los módulos autorizados para su rol.

Capítulo 5

Conclusiones

5.1. Decisiones de Diseño Tempranas

Durante esta entrega se tomaron decisiones de diseño que condicionan el desarrollo posterior:

- **Desacoplamiento del módulo de IA (RST-05):** se decidió que el módulo de predicción de cosecha óptima y detección de anomalías sea un servicio independiente del backend transaccional, de forma que su eventual indisponibilidad o reentrenamiento no comprometa la disponibilidad del resto del sistema (RNF-02).
- **Sincronización offline basada en cola local (RST-06),** no en réplica completa de base de datos en el cliente, dada la limitación de hardware de las tabletas usadas en campo y la conectividad limitada de la camaronera (Sección 2.5).
- **Priorización MoSCoW con foco en el ciclo productivo crítico:** las funciones clasificadas como Must have son exactamente aquellas que sostienen el flujo estanque → siembra → monitoreo de agua → alimentación → sanidad → cosecha; mantenimiento de equipos e inteligencia artificial quedaron como Could have, no por ser irrelevantes, sino porque no bloquean la operación diaria y, en el caso de la IA, dependen de una precondition de datos históricos que la empresa aún no tiene acumulada (Sección 2.7).
- **Modelo conceptual de datos, no modelo físico:** el diagrama de clases (Sección 4.3) se mantuvo a nivel de dominio, sin claves foráneas ni decisiones de motor de base de datos, dejando esas decisiones para la fase de diseño detallado posterior al ERS.

5.2. Trabajo Pendiente

Quedan fuera del alcance de esta entrega, y deberán abordarse en la siguiente fase del proyecto:

- Extensión de la matriz de trazabilidad a RNF y restricciones, si el docente lo solicita explícitamente. **[Pendiente]**
- Casos de uso restantes: de los 20 CU del diagrama general, solo 5 están detallados; los 15 restantes quedan pendientes de especificación. **[Pendiente]**

Referencias

- [1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” inf. téc., 2018, International Standard.
- [2] J. Zhang, X. Li, C. Wang e Y. Liu, “Intelligent aquaculture management system based on deep learning and IoT,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 209, pág. 107 814, 2023.
- [3] J. Hu, D. Li, Q. Duan, Y. Han, G. Chen y X. Si, “Fish species classification by color, texture and multi-class support vector machine using computer vision,” *Computers and Electronics in Agriculture*, vol. 209, pág. 107 691, 2023.
- [4] A. Pratama, Y. Arifin y A. H. Setianingrum, “IoT-based shrimp pond monitoring system for water quality and environmental parameters,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 38 541-38 553, 2022.
- [5] H. S. Suwoyo, B. R. Tampangallo, M. Tjaronge, S. Rajah y A. Lante, “Growth performance of pacific white shrimp (*Litopenaeus vannamei*) under different stocking densities in an indoor recirculating aquaculture system,” *Aquaculture*, vol. 530, pág. 735 969, 2021.
- [6] A. Ferrari, P. Spoletini y S. Gnesi, “Ambiguity and tacit knowledge in requirements elicitation interviews,” en *Proceedings of the 30th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’22)*, IEEE, 2022, págs. 113-124.
- [7] J. Horkoff, N. Maiden y D. Asboth, “Stakeholder-driven requirements elicitation: From theory to practice,” en *Proceedings of the 29th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’21)*, IEEE, 2021, págs. 89-100.
- [8] S. Hatton y T. Al-Najjar, “Systematic requirements prioritization using the MoSCoW technique in agile projects,” *Journal of Systems and Software*, vol. 195, pág. 111 522, 2023.
- [9] C. Encinas, E. Ruiz, J. Cortez y A. Espinoza, “Design and implementation of a distributed IoT system for water quality monitoring in aquaculture,” *Wireless Personal Communications*, vol. 121, págs. 2781-2800, 2022.
- [10] D. Méndez Fernández, S. Wagner y M. Kalinowski, “Naming the pain in requirements engineering: A design for a global family of surveys and first results from Germany,” *Information and Software Technology*, vol. 134, pág. 106 516, 2021.

Apéndice A

Glosario

Cuadro A.1: Glosario de términos, acrónimos y abreviaturas.

Término	Definición
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software / Software Requirements Specification.
RF	Requisito Funcional: define qué debe hacer el sistema.
RNF	Requisito No Funcional: define cómo debe comportarse el sistema (calidad).
Estanque / Piscina	Área delimitada con agua donde se cultiva el camarón.
Siembra	Proceso de introducir larvas de camarón en un estanque preparado.
Grameo	Medición periódica del peso promedio del camarón para evaluar su crecimiento.
Larva	Estadio juvenil del camarón (<i>Litopenaeus vannamei</i>) al momento de la siembra.
Balanceado	Alimento granulado formulado para el camarón, disponible en distintos tamaños según etapa.
Atarrayeo	Técnica de muestreo con red para estimar la población y peso del camarón en el estanque.
Biomasa	Cantidad total estimada de camarón en una piscina (expresada en kg o libras).
Parámetros del agua	Variables fisicoquímicas: oxígeno disuelto, pH, temperatura, salinidad, turbidez y alcalinidad.
FCR	<i>Food Conversion Ratio</i> : índice de eficiencia alimenticia (alimento consumido / biomasa ganada).
RBAC	<i>Role-Based Access Control</i> : control de acceso basado en roles.
MoSCoW	Técnica de priorización: Must have / Should have / Could have / Won't have.

Término	Definición
IA	Inteligencia Artificial aplicada a predicción, detección de anomalías y recomendaciones.
IoT	Internet de las Cosas: sensores conectados para captura automática de datos.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers.
ISO/IEC	International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission.
UTEQ	Universidad Técnica Estatal de Quevedo.
ISR-401 / 20303	Código de la asignatura Ingeniería de Requisitos, cuarto nivel.

Apéndice B

Modelado del sistema (UML)

B.1. Diagrama de casos de uso general

B.1.1. Diagrama de casos de uso general

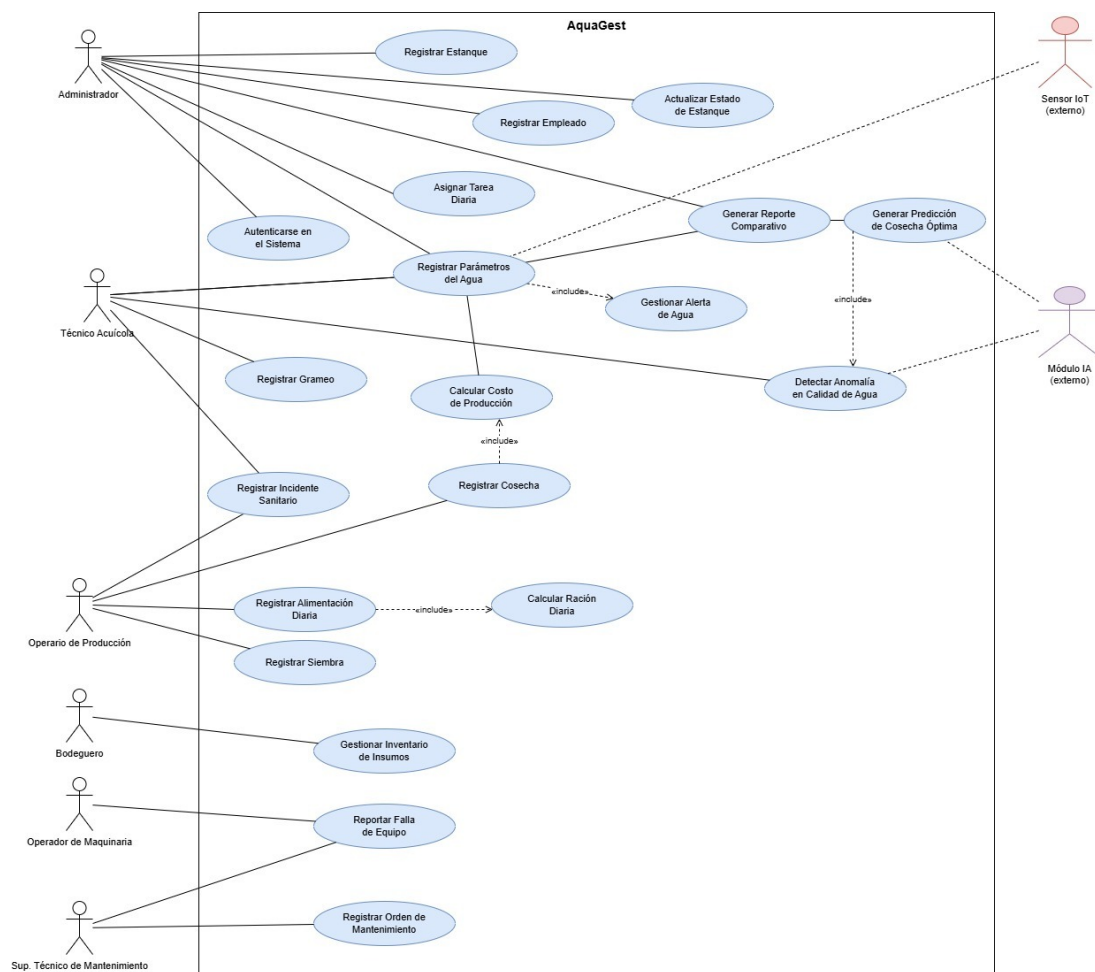


Figura B.1: Diagrama de Contexto del Sistema

B.2. Especificación textual de casos de uso

Se documentan 5 casos de uso, uno por cada área crítica del sistema: Control de Siembras, Monitoreo del Agua, Alimentación, Cosechas e Inteligencia Artificial.

Cuadro B.1: Casos de uso extendidos del sistema (CU-01 a CU-05).

Casos de Uso Extendidos (CU-01 a CU-05)	
CU-01 — Registrar Siembra	
Actor principal	Operario de Producción
Actores secundarios	Administrador (valida capacidad)
Precondiciones	El estanque existe y su estado es “preparación” o “activo” (RF-04).
Postcondiciones (éxito)	La siembra queda registrada y asociada al estanque; el estanque pasa a estado “activo” si no lo estaba.
Flujo principal	1. El Operario selecciona el estanque destino. 2. El sistema muestra la capacidad máxima de larvas calculada (RF-02). 3. El Operario ingresa fecha, cantidad de larvas, tipo de larva, laboratorio de origen y responsable. 4. El sistema valida que la cantidad no exceda la capacidad máxima más la sobrecarga autorizada (RF-03). 5. El sistema registra la siembra y actualiza el estado del estanque. 6. El sistema confirma el registro al Operario.
Flujos alternativos	A1: Si la cantidad excede la capacidad, se solicita corrección o sobrecarga justificada. A2: Si el estanque no es válido, se impide el registro y se sugiere actualizar estado.
Postcondición (fallo)	No se crea ningún registro; el estanque conserva su estado anterior.
CU-02 — Registrar Parámetros del Agua	
Actor principal	Técnico Acuícola / Sensor IoT
Actores secundarios	—
Precondiciones	El estanque está activo; existen rangos óptimos configurados.
Postcondiciones (éxito)	El parámetro queda registrado con timestamp; si está fuera de rango se genera alerta.

Casos de Uso Extendidos (CU-01 a CU-05)	
Flujo principal	1. Envío del parámetro (manual o IoT). 2. Validación de coherencia numérica. 3. Registro del dato. 4. Comparación con rango óptimo. 5. Si está fuera de rango, se activa gestión de alerta.
Flujos alternativos	A1: Valor inválido fuera de rango físico → rechazo del registro. A2: Sin conectividad IoT → encolado según RNF-05.
Postcondición (fallo)	El valor no se almacena; se registra log de error.
CU-03 — Registrar Alimentación Diaria	
Actor principal	Operario de Producción
Precondiciones	Siembra activa; existe grameo previo (RF-06).
Postcondiciones (éxito)	Consumo registrado y disponible para FCR (RF-14).
Flujo principal	1. Selección del estanque. 2. Cálculo de ración sugerida (RF-12). 3. Confirmación o ajuste de cantidad. 4. Registro del consumo. 5. Confirmación del sistema.
Flujos alternativos	A1: Sin grameo previo → registro manual sin sugerencia.
Postcondición (fallo)	No se guarda si faltan campos obligatorios.
CU-04 — Registrar Cosecha	
Actor principal	Administrador
Actores secundarios	Operario de Producción
Precondiciones	Estanque en estado “cosecha” (RF-04).
Postcondiciones (éxito)	Cosecha registrada con rendimiento y costo; posible cambio de estado del estanque.
Flujo principal	1. Selección del estanque. 2. Visualización de datos del ciclo. 3. Registro de peso y talla. 4. Cálculo de rendimiento (RF-22). 5. Cálculo de costo de producción (RF-23). 6. Registro final de cosecha.
Flujos alternativos	A1: Datos incompletos → costo parcial o cancelación.
Postcondición (fallo)	No se registra cosecha; estado se mantiene.

Casos de Uso Extendidos (CU-01 a CU-05)	
CU-05 — Generar Predicción de Cosecha Óptima	
Actor principal	Técnico Acuícola / Administrador
Actores secundarios	Módulo de IA
Precondiciones	Al menos dos ciclos completos (Sección 2.7).
Postcondiciones (éxito)	Predicción disponible en panel de IA.
Flujo principal	1. Acceso al panel de IA. 2. Envío de datos históricos al módulo IA. 3. Procesamiento del modelo. 4. Retorno de fecha óptima y confianza. 5. Visualización de resultados.
Flujos alternativos	A1: Datos insuficientes → predicción no disponible. A2: IA no disponible → sistema continúa operativo (RNF-02).
Postcondición (fallo)	No se genera predicción.

Nota: de los 20 casos de uso identificados en el diagrama general (Figura 4.1), solo los 5 anteriores cuentan con especificación textual detallada en esta entrega; los 15 restantes quedan marcados como **Pendiente** (ver Sección 6.3, Trabajo Pendiente).

B.3. Diagrama de clases conceptual

Cuadro B.2: Relaciones principales y multiplicidad del modelo de dominio.

Relación	Multiplicidad	Justificación
Estanque – Siembra	1 a 0..*	Un estanque acumula múltiples siembras a lo largo del tiempo (ciclos sucesivos).
Siembra – Grameo	1 a 0..*	Cada siembra tiene múltiples mediciones semanales de peso.
Estanque – ParametroAgua	1 a 0..*	Cada estanque recibe mediciones continuas de calidad de agua.
ParametroAgua – AlertaAgua	0..1 a 0..1	Una medición puede generar como máximo una alerta asociada; no toda medición genera alerta.
Estanque – RegistroAlimentacion	1 a 0..*	Cada estanque tiene múltiples registros diarios de consumo.

Relación	Multiplicidad	Justificación
Siembra – IncidenteSanitario	1 a 0..*	Una siembra puede presentar cero o varios incidentes sanitarios.
Empleado – TareaDiaria	1 a 0..*	Un empleado tiene asignadas varias tareas a lo largo del tiempo.
Empleado – MovimientoInventario	1 a 0..*	Un empleado (bodeguero) ejecuta múltiples movimientos de inventario.
Insumo – MovimientoInventario	1 a 0..*	Cada insumo acumula múltiples movimientos de entrada/salida.
Empleado – OrdenMantenimiento	1 a 0..*	Un supervisor gestiona varias órdenes de mantenimiento.
Estanque – Cosecha	1 a 0..*	Un estanque produce múltiples cosechas a lo largo de su vida útil.
Siembra – Cosecha	1 a 0..1	Cada siembra culmina en, como máximo, una cosecha asociada.
Estanque – PrediccionIA	1 a 0..*	El módulo de IA genera predicciones sucesivas para un mismo estanque.
Empleado – AlertaAgua (responsable)	1 a 0..*	Un empleado puede ser responsable de atender varias alertas.

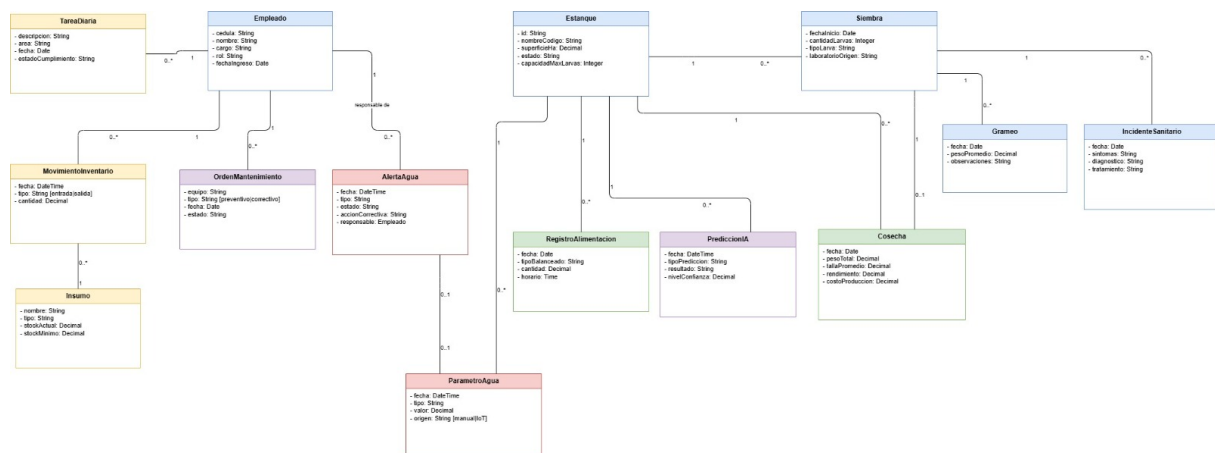


Figura B.2: Diagrama de Clases del Sistema

Apéndice C

Matriz de trazabilidad parcial (completa)

C.1. Propósito y Alcance

Esta matriz traza la cadena evidencia de campo → requisito → caso de uso, permitiendo verificar que cada requisito funcional formalizado en la Sección 3.2 tiene origen rastreable en el trabajo de elicitación real (Apéndice B) y se manifiesta en al menos un caso de uso del modelado (Capítulo 4). Las evidencias EV-01 a EV-04 corresponden al registro de evidencias del Apéndice B:

- **EV-01:** Entrevista a Christian Leonel Franco Anchundia, Administrador de Compañía Biofina (28/05/2026).
- **EV-02:** Encuesta digital aplicada a 12 trabajadores de Compañía Biofina (junio de 2026).
- **EV-03:** Acta de reunión firmada de la entrevista de elicitación (Anexo 2 de la 1A).
- **EV-04:** Consentimiento informado firmado por el entrevistado (Anexo 1 de la 1A).

C.2. Matriz de Trazabilidad

Cuadro C.1: Matriz de trazabilidad completa entre evidencias, requisitos y casos de uso.

Evidencia	Requisito	Caso de Uso
EV-02	RF-01 — Registro de estanque	Registrar Estanque
EV-01	RF-02 — Cálculo de capacidad máxima de siembra	Registrar Estanque

Evidencia	Requisito	Caso de Uso
EV-01	RF-03 — Registro de sobrecarga controlada	Registrar Estanque
EV-02	RF-04 — Actualización de estado del estanque	Actualizar Estado de Estanque
EV-02	RF-05 — Registro de siembra	CU-01 Registrar Siembra
EV-01	RF-06 — Registro de grameo semanal	CU-01 Registrar Siembra
EV-01	RF-07 — Historial de crecimiento	Registrar Grameo
EV-01	RF-08 — Alerta de crecimiento inferior al esperado	Registrar Grameo
EV-02	RF-09 — Registro de parámetros del agua	CU-02 Registrar Parámetros del Agua
EV-01, EV-02	RF-10 — Alerta por parámetro fuera de rango	CU-02 Registrar Parámetros del Agua
EV-02	RF-11 — Registro de acción correctiva	Gestionar Alerta de Agua
EV-01, EV-02	RF-12 — Cálculo de ración diaria	Calcular Ración Diaria
EV-02	RF-13 — Registro de consumo de alimento	CU-03 Registrar Alimentación Diaria
EV-01	RF-14 — Informe de eficiencia alimenticia (FCR)	Calcular Ración Diaria
EV-01, EV-02	RF-15 — Registro de incidente sanitario	Registrar Incidente Sanitario
EV-02	RF-16 — Alerta de mortalidad anormal	Registrar Incidente Sanitario
EV-02	RF-17 — Registro de empleados	Registrar Empleado
EV-02	RF-18 — Asignación y control de tareas diarias	Asignar Tarea Diaria
EV-02	RF-19 — Gestión de inventario de insumos	Gestionar Inventario de Insumos
EV-02	RF-20 — Alerta de stock mínimo	Gestionar Inventario de Insumos
EV-02	RF-21 — Registro de órdenes de mantenimiento	Registrar Orden de Mantenimiento
EV-02	RF-22 — Registro de cosecha	CU-04 Registrar Cosecha

Evidencia	Requisito	Caso de Uso
EV-02	RF-23 — Cálculo de costo de producción	CU-04 Registrar Cosecha
EV-01, EV-02	RF-24 — Reportes comparativos de producción	Generar Reporte Comparativo
EV-01	RF-25 — Predicción de momento óptimo de cosecha	CU-05 Generar Predicción de Cosecha Óptima

C.3. Cobertura de Trazabilidad

- **Cobertura evidencia** → **requisito:** 25/25 RF (100 %) tienen al menos una evidencia de contenido identificada (EV-01 y/o EV-02).
- **Cobertura requisito** → **caso de uso:** 25/25 RF (100 %) se vinculan a un caso de uso.
- **Evidencia más utilizada:** EV-02 (encuesta) sustenta 16 de 25 RF; EV-01 (entrevista) sustenta 13 de 25 RF.
- **Requisitos con doble fuente (entrevista + encuesta):** RF-10, RF-12, RF-16, RF-24 — coinciden en ambos instrumentos, lo que refuerza su validez.
- **Respaldo de proceso:** todo el contenido proveniente de EV-01 está además respaldado por el Acta de Reunión firmada y el Consentimiento Informado firmado.
- **Trazabilidad hacia RNF y RST: [Pendiente]** — no se incluyó en esta entrega; ver Sección 6.3 (Trabajo Pendiente).

D.2. Diagrama de Modelo Racional Estratégico

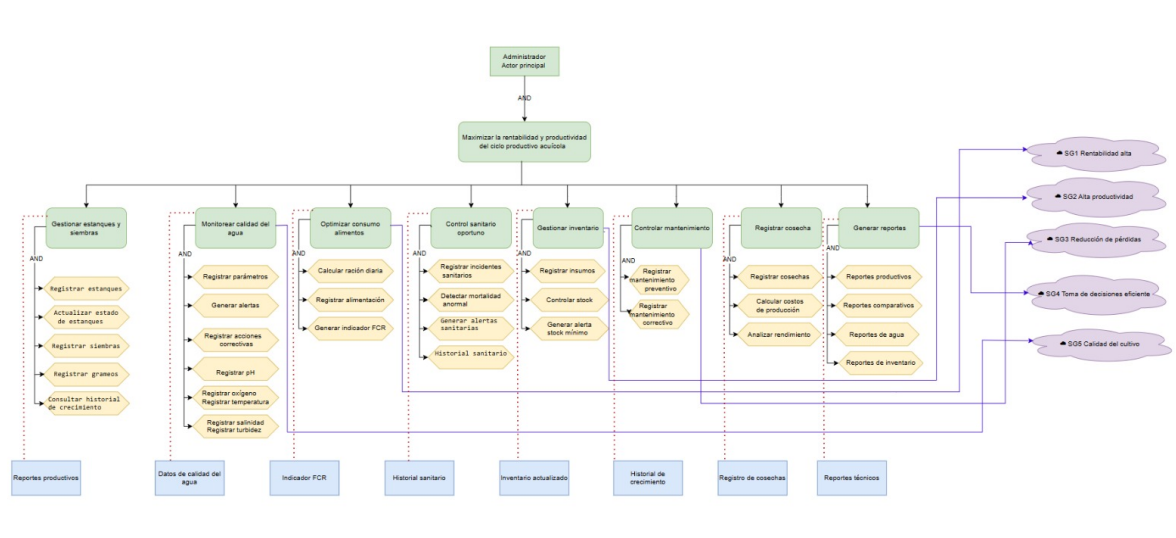


Figura D.2: Diagrama de Modelo Racional Estratégico del Sistema

Apéndice E

Repositorio GitHub

El código fuente, los artefactos de modelado y el historial de commits del proyecto se encuentran disponibles en el siguiente repositorio:

`https://github.com/EdhuXav/Proyecto\_IR\_Camaronera\_CCGaPQ`